

Solarzelle: Kennlinie & Auswertung

Proof of Principle der Wasserstoff-Energiekette – Vermessung der Solarzelle (PV)

Name: _____

Datum: _____

☐ Hilfe: Aufbau & Anschluss der Solarzelle



Unsicher beim Verkabeln? Scanne den QR-Code mit dem Handy – du bekommst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit **Schaltplan** (Ampere-meter in Reihe, Voltmeter parallel) und Antworten auf die häufigsten Fragen.

hbraak.github.io/2023NC_UTEC/solarzelle_kennlinie_anleitung.html

❗ Information

Bei der **Wasserstoff-Energiewirtschaft** wird elektrische Energie (hier aus **Photovoltaik**) im Elektrolyseur zur Wasserspaltung genutzt; der Wasserstoff wird gespeichert und in der Brennstoffzelle wieder verstromt – ein **geschlossener Kreislauf**. Heute geht es in zwei Schritten: Zuerst zeigen Sie, dass die gesamte Kette grundsätzlich funktioniert (*Proof of Principle*). Danach untersuchen Sie **quantitativ die Solarzelle**, indem Sie ihre Kennlinie aufnehmen und auswerten.

✂ Materialien

Solarzelle / PV-Modul mit Lampe/Strahler • PEM-Elektrolyseur mit Gasspeicher (H_2/O_2) • PEM-Brennstoffzelle • Verbraucher (Elektromotor/LED) • **regelbarer Lastwiderstand (Potentiometer)** • 2 Multimeter (für U und I) • destilliertes Wasser • Verbindungskabel • Lineal (Modulfläche)

Teil 1 – Proof of Principle: Kette zum Laufen bringen

Bauen Sie die Energiekette auf und nehmen Sie sie in Betrieb. Ziel ist hier *nur* der qualitative Nachweis, dass die Kette funktioniert – es werden noch keine Messwerte aufgenommen.

Beobachtungsauftrag

1. Welche Energieumwandlungen durchläuft die Kette von der Lampe bis zum Verbraucher?

2. Läuft der Verbraucher an der Brennstoffzelle auch dann weiter, wenn die Lampe (PV) ausgeschaltet wird? Was zeigt das über die Funktion des H₂-Speichers?

Hinweis

Elektrolyseur **nur mit destilliertem Wasser** betreiben und kurz spülen. Sobald der Proof of Principle gelungen ist, können Sie für Teil 2 direkt an der Solarzelle weiterarbeiten.

Teil 2 – Messung: Kennlinie der Solarzelle

Beleuchten Sie die Solarzelle **konstant** (Lampe nah und senkrecht) und schließen Sie den **regelbaren Lastwiderstand** an. Messen Sie zunächst Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom. Nehmen Sie dann die Kennlinie auf: Stellen Sie nacheinander verschiedene Lasten ein (von großem Widerstand → kleiner Widerstand) und lesen Sie jeweils Spannung U und Strom I ab.

√* Formel

$$P = U \cdot I \quad FF = \frac{P_{\max}}{U_{OC} \cdot I_{SC}} \quad \eta_{\text{Modul}} = \frac{P_{\max}}{E \cdot A} \quad \eta_{\text{Kette}} = \eta_{PV} \cdot \eta_{EL} \cdot \eta_{BZ}$$

U_{OC} : Leerlaufspannung (bei $I = 0$); I_{SC} : Kurzschlussstrom (bei $U \approx 0$); $P_{\max}$: maximale Leistung (MPP); E : Bestrahlungsstärke; A : Modulfläche; FF : Füllfaktor.

Leerlaufspannung: $U_{OC} =$ _____ V Kurzschlussstrom: $I_{SC} =$ _____ mA

Modulfläche: $A =$ _____ m² Bestrahlungsstärke (vorgegeben): $E = 450 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$

Nr.	Spannung U in V	Strom I in mA	Leistung P in mW
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

💡 Hinweis

Fahren Sie die Last in kleinen Schritten von Leerlauf ($I \approx 0$) bis in Kurzschlussnähe durch – der MPP liegt dazwischen. Halten Sie die Beleuchtung während der gesamten Messreihe **konstant**. Die Leistungsspalte $P = U \cdot I$ berechnen Sie selbst.

Teil 3 – Auswertephase

Auswertung

1. Berechnen Sie für jeden Messpunkt die Leistung $P = U \cdot I$ und bestimmen Sie den **MPP** ($P_{\max}$ mit U_{MPP} , I_{MPP}).
2. Zeichnen Sie die I - U -Kennlinie und das I - P -Diagramm auf Millimeterpapier und markieren Sie den MPP.
3. Berechnen Sie den **Modulwirkungsgrad** $\eta_{\text{Modul}} = \frac{P_{\max}}{E \cdot A}$.
4. Schätzen Sie mit den Werten $\eta_{\text{PV}} = 0,18$, $\eta_{\text{EL}} = 0,70$ und $\eta_{\text{BZ}} = 0,55$ den **Gesamtwirkungsgrad der Energiekette** ab und beurteilen Sie, wofür sich die Wasserstoff-Speicherung eignet.

Ergebnis

MPP: $P_{\max} =$ _____ mW bei $U_{\text{MPP}} =$ _____ V
 $I_{\text{MPP}} =$ _____ mA
 $\eta_{\text{Modul}} =$ _____ $\eta_{\text{Kette}} =$ _____

★ Sternaufgabe

Zusatz

Berechnen Sie den **Füllfaktor** $FF = \frac{P_{\max}}{U_{\text{OC}} \cdot I_{\text{SC}}}$ und beurteilen Sie damit die Güte der Solarzelle.

$FF =$ _____

Hinweis

Wer keine eigenen, sauberen Werte erhält, wertet mit den **vorgegebenen PV-Kennliniendaten** aus dem **Rechenttraining** (Aufgabe PV-1) aus – die Kennlinien-Auswertung läuft identisch. Scanne den QR-Code.

 hbraak.github.io/2023NC_UTEC/energie_rechenttraining.html

